1er Congrès International de Biologie Médicale de Sétif, 24-25 Octobre 2026

Acide méthylmalonique ou homocystéine : quel marqueur privilégier dans le diagnostic de la carence en vitamine B12 ?

Acide méthylmalonique (MMA) · Homocystéine (Hcy) — revue narrative, PubMed/MEDLINE 1994–2026

Dr Fairour CHIKHI, Médecin spécialiste en biochimie médicale, LBM privé, Email: chikhifairouz@yahoo.fr

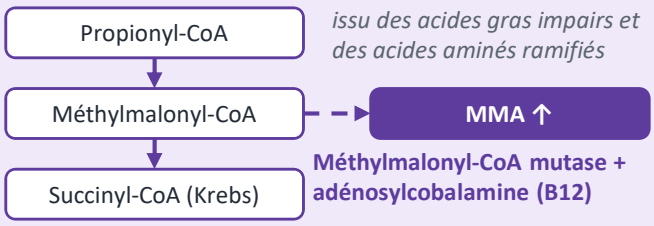
Objectif et méthode

Objectif : Comparer les performances diagnostiques, les facteurs confondants et les limites pratiques du MMA et de l'Hcy dans l'exploration de la carence en vitamine B12.

Méthode : Revue narrative (PubMed/MEDLINE, 1994–2026) : études comparatives, cohortes diagnostiques, recommandations.

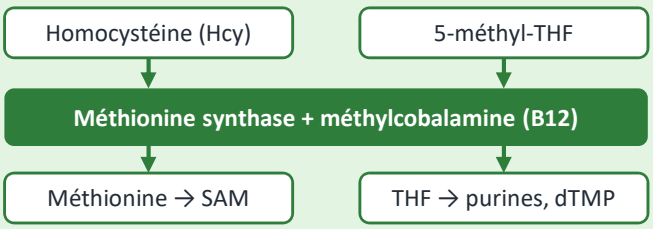
Deux voies métaboliques, deux marqueurs

Voie mitochondriale → MMA



Carence en B12 : blocage de la mutase, MMA ↑, atteinte neurologique (dégénérescence combinée subaiguë de la moelle)

Voie cytoplasmique → Hcy



Carence en B12 : Hcy ↑ et piège des folates (5-méthyl-THF bloqué) → anémie mégaloblastique

Résultats

MMA et Hcy sont très sensibles : un taux normal des deux exclut une carence cliniquement significative. Le MMA est plus spécifique ; l'Hcy est davantage influencée par les folates, la B6, la thyroïde, l'âge et la fonction rénale.

21,2 %
carences détectées par le MMA après gastrectomie (Hcy : 5,3 %)

0,71
AUC du MMA urinaire/créatinine

87,9 %
spécificité du MMA urinaire/créatinine

Seuils décisionnels et facteurs confondants

Paramètre	Valeurs de référence	Seuil de carence	Principaux facteurs confondants
MMA plasmatique	70–270 nmol/L	**> 271 nmol/L**	Insuffisance rénale, hypovolémie, SIBO
MMA urinaire / créatinine	< 2,0 mmol/mol	**> 3,6 mmol/mol**	SIBO ; moins dépendant de la fonction rénale
Homocystéine plasmatique	5–15 µmol/L	**> 15 µmol/L**	Carence B9/B6, insuffisance rénale, âge, hypothyroïdie ; prélèvement à traiter rapidement

Seuils indicatifs : variables selon la méthode et le laboratoire. SIBO : pullulation bactérienne de l'intestin grêle.

Algorithme en zone grise de la B12

B12 en zone grise (200–350 ng/L) → DFG → MMA + Hcy

	MMA ↑	MMA normal
Hcy ↑	Carence en B12 probable (MMA urinaire si DFG altéré)	Folates/B6, thyroïde, rein à explorer
Hcy normale	Déficit précoce en B12 ; écarter SIBO, insuff. rénale	Carence fonctionnelle peu probable

Discussion

- Le MMA est plus spécifique mais moins disponible (spectrométrie de masse).
- L'Hcy est plus accessible, utile en dépistage, mais moins spécifique.
- Fonction rénale à toujours considérer.
- Limites : revue narrative, une seule base, seuils et techniques hétérogènes.

Conclusion Le MMA et l'Hcy sont complémentaires et non interchangeables. En zone grise de la B12, leur association, interprétée selon la fonction rénale et la clinique, optimise le diagnostic, surtout chez le sujet âgé.

Références principales : Savage DG et al. Am J Med 1994;96:239-46 · Stabler SP. N Engl J Med 2013;368:149-60 · Devalia V et al. Br J Haematol 2014;166:496-513 · Hannibal L et al. Front Mol Biosci 2016;3:27